DOKUMEN SPESIFIKASI & METODOLOGI PERHITUNGAN

Analisis Biaya & Efisiensi per Kilometer (Cost / Km)

Sistem Manajemen Operasional Armada Hiblow — PT Hadya Wiran Trans (HW Trans)

Tanggal Rilis: 12 Oktober 2026	**Modul Sistem:** Referensi Tarif Pabrik (/rates)
Status: Terimplementasi & Terverifikasi (100%)	**Cakupan Pabrik:** SI Tuban, SI Rembang, SBI Tuban, Indocement Grobogan

1. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

Sebelum implementasi ini, data jarak tempuh rute (*distanceKm*) hanya tersedia lengkap pada pabrik **Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tuban**. Sebanyak 159 rute penting lainnya—mencakup **Semen Indonesia (SI) Tuban (78 rute)**, **Semen Indonesia (SI) Rembang (31 rute)**, dan **Indocement Grobogan (50 rute)**—belum memiliki atribut jarak.

Ketiadaan data jarak menghambat evaluasi efisiensi konsumsi BBM dan margin per kilometer rute. Melalui proyek ini, sistem berhasil memperkaya seluruh **321 rute (100%)** dengan data jarak logistik darat riil serta menghitung metrik *unit economics* (Rp/Km) secara otomatis dan seragam.

2. Komponen Finansial Dasar Per Ritase

Sebelum menghitung efisiensi jarak, sistem menurunkan 3 nilai finansial acuan melalui fungsi resolveRowFinancialMetrics:

Komponen Finansial	Rumus Perhitungan	Deskripsi & Perlakuan Khusus
Est. Jumlah Pendapatan (rowJumlah)	**Tarif OA / Ton × Tonase (31 Ton)**	Omset kotor ritase. Khusus Indocement Grobogan menggunakan kolom resmi estimatedRevenue.
Sangu Supir (rowSangu)	**Est. Jumlah × % Sangu**	Alokasi uang jalan supir. Mendukung nilai kesepakatan nominal (defaultSangu).
Estimasi Laba Bersih (rowProfit)	**Est. Jumlah** – **Beban Operasional**	Margin kotor kantor. Pada SI & SBI: *Jumlah* – *Sangu*. Pada Indocement: dipotong biaya LJU (1%, 2%, 5%).

3. Metodologi & Rumus Metrik per Kilometer

Fungsi murni calculateDistanceCostMetrics menerima hasil kalkulasi di atas bersama nilai jarak tempuh (distanceKm):

Metrik	Notasi	Rumus Matematika	Interpretasi & Manfaat Bisnis
Pendapatan / Km	revenuePerKm	**Est. Jumlah / Jarak (Km)**	Tingkat produktivitas omset kotor yang dihasilkan per 1 km tempuh rute.
Sangu Supir / Km	sanguPerKm	**Sangu Supir / Jarak (Km)**	Biaya variabel uang jalan supir per km, tolok ukur kelayakan beban perjalanan.
Biaya Operasional / Km	costPerKm	**(Est. Jumlah** – **Est. Profit) / Jarak**	Total biaya langsung perjalanan per km (uang sangu supir + potongan jalan/LJU).
Estimasi Laba / Km	profitPerKm	**Est. Profit / Jarak (Km)**	Margin keuntungan bersih yang dikontribusikan rute ke perusahaan per 1 km jalan.

4. Studi Kasus & Simulasi Perhitungan Riil (Multi-Pabrik)

Perbandingan kalkulasi metrik efisiensi pada 4 pabrik utama dalam ekosistem armada hiblow PT HW Trans:

Parameter / Metrik	SI Tuban (Semarang Tol)	SBI Tuban (Solo / Surakarta)	SI Rembang (BP Kudus)	Indocement (Sidoarjo Waru)
Jarak Tempuh (Km)	220 km	225 km	75 km	315 km
Tarif OA / Ton	Rp110.000	Rp90.000	Rp48.000	Rp115.000
Tonase Standar	31 Ton	31 Ton	31 Ton	31 Ton
Est. Jumlah (Omset)	Rp3.410.000	Rp2.790.000	Rp1.488.000	Rp3.565.000
Sangu Supir	Rp1.705.000 (50%)	Rp1.395.000 (50%)	Rp744.000 (50%)	Rp1.696.940 (47,6%)
Potongan Khusus (LJU)	-	-	-	Rp285.200 (8%)
Estimasi Laba Bersih	Rp1.705.000	Rp1.395.000	Rp744.000	Rp1.582.860
1. Pendapatan / Km	**Rp15.500 / km**	**Rp12.400 / km**	**Rp19.840 / km**	**Rp11.317 / km**
2. Sangu Supir / Km	**Rp7.750 / km**	**Rp6.200 / km**	**Rp9.920 / km**	**Rp5.387 / km**
3. Biaya Operasional / Km	**Rp7.750 / km**	**Rp6.200 / km**	**Rp9.920 / km**	**Rp6.293 / km**
4. Estimasi Laba / Km	**Rp7.750 / km**	**Rp6.200 / km**	**Rp9.920 / km**	**Rp5.025 / km**

5. Proteksi Sistem & Standar Arsitektur

• **Defensive Division-by-Zero Guard:** Jika jarak bernilai null, 0, atau negatif, kalkulator mengembalikan null. Tidak memicu crash ataupun menghasilkan Infinity / NaN.

• **Pembulatan Standar Akuntansi:** Seluruh metrik per km dibulatkan ke Rupiah terdekat (Math.round()) demi konsistensi laporan.

• **Single Source of Truth (DRY):** Rumus dipusatkan di rates.calculations.ts, digunakan bersama oleh Detail, Dialog, Tabel, Kartu Mobile, dan Ekspor.

• **Sinkronisasi Kanonikal Database:** Script pengayaan memperbarui database PostgreSQL dan berkas db/data/rates.json (321 rute 100% tersimpan).

6. Titik Integrasi Antarmuka & Ekspor Laporan

• **Sheet Rincian (RateDetailSheet):** Bagian 5 menampilkan 4 kartu efisiensi jarak dengan visualisasi rapi.

• **Dialog Form (RateFormDialog):** Dibuka untuk seluruh pabrik dengan *Live Preview* estimasi unit Rp/Km.

• **Tabel Desktop (RatesTable):** Menampilkan jarak tempuh pada Kota Tujuan serta indikator Rp.../km di Est. Profit.

• **Kartu Mobile (RateMobileCard):** Menampilkan indikator jarak ringkas dan tag laba per km ramah perangkat seluler.

• **Ekspor Excel & CSV (rates.export.ts):** Memuat kolom *Jarak (Km)*, *Pendapatan / Km (Rp)*, dan *Estimasi Profit / Km (Rp)*.

Divalidasi Oleh Tim Pengembang:
Antigravity Precision Engineering
Core Fleet Architecture

Disetujui Oleh Manajemen:
Operasional & Keuangan Armada
PT Hadya Wiran Trans